

Examen final
Macroéconomie : Croissance
L3 – Ecole d'Economie de la Sorbonne

Janvier 2024

Durée de l'examen : 2h. Calculatrices non autorisées. Sorties non autorisées avant la fin de la première heure.

Exercice 1. (12 points)

Considérez une économie à la Solow avec progrès technique. La fonction de production est : $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ où $0 < \alpha < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, L le nombre de travailleurs et A l'efficacité du travail. δ est le taux de dépréciation du capital (avec $0 < \delta < 1$). A croît au taux exogène γ ('gamma') strictement positif et L au taux exogène n . La production par travailleur est notée $y = Y/L$ et le capital par travailleur est noté $k = K/L$. La production par unité de travail efficace et le capital par unité de travail efficace sont notés respectivement : $\hat{y} = Y/(AL)$ et $\hat{k} = K/(AL)$. Le taux d'épargne des ménages est noté s (avec $0 < s < 1$). Les marchés sont parfaitement concurrentiels.

1. Exprimez la fonction de production sous forme intensive en faisant apparaître $\hat{y}$ comme une fonction de $\hat{k}$. (1 points)
2. Déterminez l'équation dynamique fondamentale du modèle ou le taux de variation instantanée du capital par unité de travail efficace en fonction de s , α , γ , n , δ et $\hat{k}$ et expliquez la signification de cette équation. (2 points)
3. Prouvez que la dynamique du modèle converge vers un état régulier. Quelle(s) hypothèse(s) du modèle fonde(nt) cette propriété ? (2 points)
4. Déterminez y^* , la valeur du revenu par travailleur sur le sentier de croissance équilibrée en fonction des paramètres du modèle. (1 points)
5. Déterminez l'équation du taux de croissance du revenu g_y en fonction de g_A et g_k et utilisez cette équation pour prouver que $g_y = \gamma$ à l'état régulier (1 points)

On suppose maintenant que l'économie est sur son sentier de croissance équilibrée et que $s = 1/6$ et $\alpha = 1/3$. Le gouvernement impose aux travailleurs de consacrer une part plus importante de leur revenu à l'épargne de sorte que s augmente.

6. Analysez les conséquences de cette politique sur $\hat{k}$ à l'impact, en transition et à long terme à partir du schéma de Solow. (1 points)
7. Représentez l'effet de ce choc sur le sentier de croissance équilibrée de cette économie (dans l'espace $\ln y$ et temps). (1 points)
8. Représentez, en expliquant comment vous l'obtenez, la trajectoire du revenu en transition suite à ce choc sur s . (1 points)
9. Cette politique économique permet-elle d'accroître la consommation par travailleur sur le sentier régulier ? Vous pourrez illustrer votre réponse à l'aide d'un graphique. (3 points)

Questions (8 points)

1. Comment le modèle de Solow peut-il expliquer le fait empirique de la convergence conditionnelle dite aussi convergence de club ? (2 points)
2. Déterminez le taux de croissance du revenu par travailleur sur le sentier de croissance équilibrée dans la version du modèle de croissance de Romer (1990) développé par Charles Jones (1995). (2 points)
3. Expliquez comment le progrès technique est endogénéisé dans le modèle développé par Paul Romer (1990) et dans les modèles de croissance schumpétériens. Discutez les différences entre ces deux types de modèles. (4 points)